

Piano nello spazio

Introduzione

Oggi parleremo dei piani nello spazio! L'approccio sarà in parte diverso rispetto a quello che abbiamo usato per le rette, perché in $\mathbb{R}^2$ non avevamo certo i piani. Quindi partiremo dai sottospazi, con cui dovremmo essere ormai a nostro agio!

Piano come sottospazio

Se la retta (che passa per l'origine!) possiamo vederla come un [sottospazio vettoriale](https://blue3141.dev/knowledge-base/spazio-vettoriale/) < <https://blue3141.dev/knowledge-base/spazio-vettoriale/>> di dimensione 1 di $\mathbb{R}^3$, un piano è un sottospazio di dimensione 2. Infatti, per generare una retta basta un vettore (più, se vogliamo, il “punto di partenza” – la traslazione iniziale – che tuttavia toglie il titolo di sottospazio alla retta se non la fa passare per l'origine), mentre per un piano ne servono 2. Attenzione però: i vettori presi in considerazione per generare il piano devono essere indipendenti. Questo perché la [base](https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-di-generatori-e-basi/) < <https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-di-generatori-e-basi/>> di uno spazio vettoriale di dimensione 2 è formata due vettori indipendenti (non proporzionali), se fossero dipendenti la base avrebbe un solo vettore e il nostro sottospazio sarebbe una retta! Quindi, dati due vettori indipendenti in $\mathbb{R}^3$, i punti che appartengono al piano $P \in \Pi$ da essi formato saranno così strutturati:

$$P = \alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2$$

Dimostrazioni per la definizione: vettore normale

Ora dovremo fare un paio di dimostrazioni per capire bene la definizione che daremo del piano in $\mathbb{R}^3$. Vi consiglierai di leggerle e cercare di capirle bene, dato che le prossime dimostrazioni e molti esercizi si basano su questi meccanismi!

Parlando dei due vettori che generano il piano, essendo essi indipendenti, possiamo affermare che il [prodotto vettoriale](https://blue3141.dev/knowledge-base/prodotto-vettoriale/) < <https://blue3141.dev/knowledge-base/prodotto-vettoriale/>> dei due vettori dà sicuramente un vettore ortogonale ad entrambi. Sarà ortogonale anche agli altri vettori (a.k.a. punti) che giacciono sul piano? Detto in altre parole: il [prodotto scalare](https://blue3141.dev/knowledge-base/prodotto-scalare-di-due-vettori/) < <https://blue3141.dev/knowledge-base/prodotto-scalare-di-due-vettori/>> di un vettore che giace sul piano e di $\mathbf{w}$ è sempre 0 (ricordiamo che prodotto scalare = 0 $\Rightarrow$ vettori ortogonali)?

$$\langle P, \mathbf{w} \rangle = \langle \alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2, \mathbf{w} \rangle$$

Il prodotto scalare è bilineare, perciò

$$\langle P, \mathbf{w} \rangle = \langle \alpha \mathbf{v}_1, \mathbf{w} \rangle + \langle \beta \mathbf{v}_2, \mathbf{w} \rangle = \alpha \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{w} \rangle + \beta \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w} \rangle$$

Sappiamo che i vettori $\mathbf{w}$ e i vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sono ortogonali ($\mathbf{w}$ è stato creato con il prodotto vettoriale dei due vettori!), quindi il loro prodotto scalare sarà 0.

$$\langle P, \mathbf{w} \rangle = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

Visto che il loro prodotto scalare fa 0, significa che $\mathbf{w}$ è perpendicolare a tutti i punti del piano! Ora ci chiediamo il contrario: se il prodotto scalare di un vettore $P = (x \ y \ z)$ e di $\mathbf{w}$ è uguale a 0, il vettore appartiene sempre al piano?

Partiamo scrivendo per esteso il prodotto scalare che per ipotesi è nullo:

$$\langle P, \mathbf{w} \rangle = xw_1 + yw_2 + zw_3 = 0$$

Risaliamo alla “creazione” di $\mathbf{w}$: esso è definito come il determinante della matrice formale

$$\det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_{1x} & v_{1y} & v_{1z} \\ v_{2x} & v_{2y} & v_{2z} \end{pmatrix} = w_1 \mathbf{i} + w_2 \mathbf{j} + w_3 \mathbf{k}$$

Le due equazioni $w_1 \mathbf{i} + w_2 \mathbf{j} + w_3 \mathbf{k}$ e $xw_1 + yw_2 + zw_3$ sono praticamente identiche! Sostituiamo quindi i versori nella prima riga della matrice formale con le coordinate di P e facciamo il determinante con Laplace sviluppato rispetto alla prima riga (rimane tutto identico, ma cambiano i versori che diventano coordinate):

$$\det \begin{pmatrix} x & y & z \\ v_{1x} & v_{1y} & v_{1z} \\ v_{2x} & v_{2y} & v_{2z} \end{pmatrix} = xw_1 + yw_2 + zw_3 = 0$$

Due osservazioni: primo, il determinante è uguale a 0 perché per ipotesi $xw_1 + yw_2 + zw_3 = 0$; secondo, la matrice è diventata “legittima”, perché ha solo valori numerici. Ma questo implica che avendo determinante nullo le sue righe (o colonne, è uguale) sono linearmente dipendenti, e se sono linearmente dipendenti, ossia

$$\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 + \gamma P = \mathbf{0}$$

$$P = \frac{\alpha}{\gamma} \mathbf{v}_1 + \frac{\beta}{\gamma} \mathbf{v}_2$$

Dobbiamo richiedere che il coefficiente di P sia diverso da 0, ma lo è per forza: se non lo fosse resterebbe solo la combinazione lineare dei due vettori con coefficienti non tutti nulli che dà il vettore nullo, assurdo dato che sono per ipotesi indipendenti. Quindi possiamo dire che P è ottenibile attraverso una combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$! Abbiamo quindi dimostrato che vale anche l'opposto.

Possiamo quindi dire che un punto appartiene a un piano se e solo se il suo prodotto scalare con il vettore $\mathbf{w}$ è nullo! D'ora in poi chiameremo vettore ortogonale al piano, o normale, il vettore $\mathbf{w} = (a \ b \ c)$.

Il **vettore ortogonale** o **normale** ad un piano in $\mathbb{R}^3$ è un vettore ortogonale rispetto al piano stesso.

$$\mathbf{n} = (a \ b \ c)$$

N.B.: “Normale” usato come nome (non come in “vettore normale”, quindi aggettivo) è femminile! Si dice, per esempio, “La normale al piano è...”. Questo perché sottintende la parola *retta*, non vettore: c'è infatti una direzione ortogonale al piano, non un verso (bensì due). Per questo si fa implicitamente riferimento alla (retta) normale e non al vettore che ha un solo verso. Nel caso invece di una superficie orientata (per chi farà fisica... di vettore normale si potrebbe parlare, per esempio, nel caso del flusso di un campo!) allora si sentirà più parlare di vettore normale, o si userà la normale intesa come vettore con verso uscente o ancora, se derivante da un calcolo, con verso dettato dalla regola della mano destra.

Definizione

Piano passante per l'origine

Ora siamo pronti per la definizione di piano in $\mathbb{R}^3$!

Equazione di un **piano passante per l'origine** Π in $\mathbb{R}^3$ con normale $\mathbf{n} = (a \ b \ c)$

$$\Pi : ax + by + cz = 0$$

Non abbiamo fatto altro che scrivere che il prodotto scalare con la normale dev'essere uguale a zero, come abbiamo dimostrato sopra questo basta per dire che il punto appartiene al piano.

Piano generico

Ma se volessimo un piano generico, che non passa per l'origine (detto anche piano **affine**; non è più un sottospazio vettoriale)? Qui possiamo ritrovare “in parte” quello che abbiamo fatto per la retta: prima di fare quello che dobbiamo fare con i vettori definiamo un punto base, che ci permette di traslare l'origine, e quindi sposta nello spazio il nostro piano. Avremo quindi un'equazione del tipo

$$P = P_0 + \alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2$$

Ora, per ricavare l'equazione generica, possiamo scrivere il piano come

$$P - P_0 = \alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2$$

$$P' = \alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2$$

Quindi valgono tutte le dimostrazioni che abbiamo visto prima, ma anziché avere x , y e z avremo $x - x_0$, $y - y_0$ e $z - z_0$ (coordinate di P'): quindi avremo un'equazione del piano che sarà

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Ma facendo i calcoli ci sono dei numeri che potremo poi sommare perché prodotti di costanti e coefficienti, perciò

$$ax + by + cz - \underbrace{(ax_0 + by_0 + cz_0)}_{-d} = 0$$

$$ax + by + cz - d = 0$$

Ecco fatto!

Equazione di un **piano generico** (piano affine) Π in $\mathbb{R}^3$ con normale $\mathbf{n} = (a \quad b \quad c)$

$$\Pi : ax + by + cz - d = 0$$

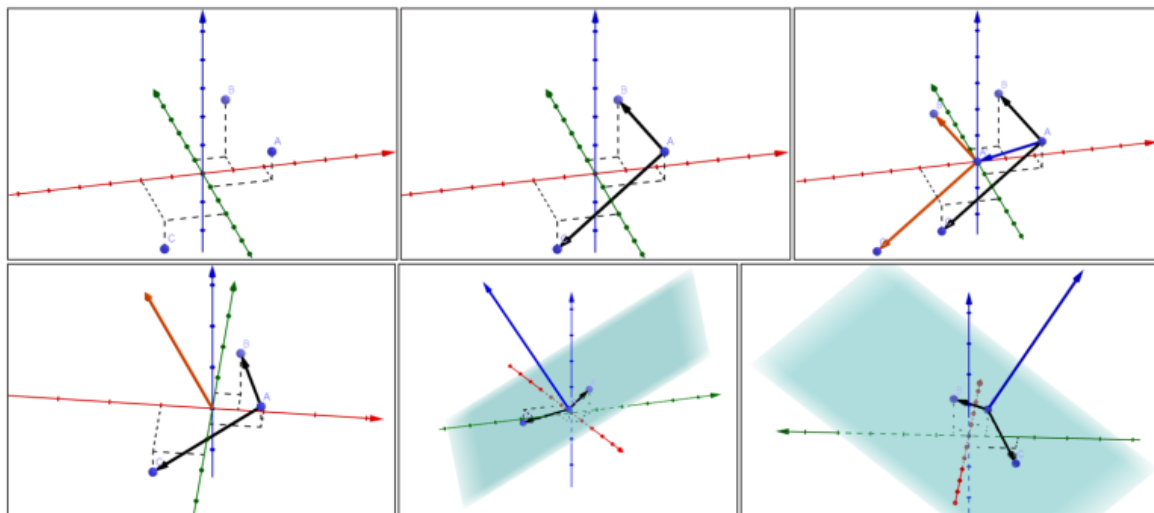
Problemi con i piani

Piano che passa per 3 punti

Dati tre punti A , B e C nello spazio è semplice trovare l'equazione del piano ad essi associato: ci servono un punto base e due vettori, no? Quindi scegliamo un punto base (A) e conduciamo i vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$; troviamo il rappresentante per l'origine ($B - A$ e $C - A$, rispettivamente; abbiamo fatto la stessa cosa per la retta passante per due punti!) e poi facciamo il prodotto vettoriale per trovare la normale. Dopodiché ci basterà mettere i valori della normale e del punto base A nell'equazione

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Ed avremo concluso! Ovviamente tutto funziona se i due vettori non sono dipendenti, e quindi i tre punti non sono allineati. Qui sotto trovate i passaggi illustrati graficamente (le ultime due sono solo per vedere il piano da due punti di vista diversi); appena avrò tempo farò un grafico con Geogebra interattivo dove potrete vedere passo-passo, ruotando la vista e tutto quanto.



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/piano-per-3-punti.png?ssl=1>

Passaggi per trovare un piano passante per tre punti.

Piano Π passante per tre punti A , B e C non allineati scegliendo A come punto base

$$\mathbf{n} = (B - A) \wedge (C - A) = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

$$\Pi : a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

Ovviamente non è l'unico metodo: interessante è, per esempio, fare un sistema con tre incognite a , b , c e un parametro d , e risolverlo (stile quinta liceo, per intenderci). Ora che abbiamo Cramer sarebbe anche relativamente (ripeto relativamente) veloce!

Esempio 1

Troviamo il piano che passa per i punti

$$A = (1 \quad 1 \quad 0)$$

$$B = (2 \quad 1 \quad 2)$$

$$C = (3 \quad 3 \quad -2)$$

Prima di tutto stabiliamo il punto base (a caso); facciamo A . Quindi facciamo $B - A$ e $C - A$ per trovare i vettori rappresentanti nell'origine:

$$B - A = (1 \quad 0 \quad 2)$$

$$C - A = (2 \quad 2 \quad -2)$$

E ne facciamo il prodotto vettoriale per trovare la normale!

$$(B - A) \wedge (C - A) = ((0 - 4) \quad (2 + 4) \quad (2 - 0)) = (-4 \quad 6 \quad 2)$$

Ora possiamo scrivere l'equazione del piano con A come punto base e la normale trovata sopra:

$$-4(x - 1) + 6(y - 1) + 2z = 0$$

$$-4x + 6y + 2z - 2 = 0$$

A posto!

Piano che passa per un punto parallelo ad un altro piano

Se due piani sono paralleli, significa che hanno la stessa normale! Quindi ci basterà sfruttare la normale del primo piano e mettere nell'equazione le coordinate del punto secondo la formula ormai nota.

Piano Π passante per un punto A parallelo ad un altro piano Π_0

$$\Pi_0 : ax + by + cz - d = 0$$

$$\Pi : a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

N.B.: notate che se cerchiamo il piano parallelo che passa per l'origine ci basta eliminare d dall'equazione del piano che già abbiamo!

Esempio 1

Calcoliamo l'equazione del piano parallelo a quello dell'esercizio precedente, ma che passa per il punto

$$A = (5 \quad -3 \quad 1)$$

Prendiamo i coefficienti della normale al piano (d quindi non ci interessa!)

$$-4x + 6y + 2z - 2 = 0$$

$$(-4 \quad 6 \quad 2)$$

E li mettiamo nell'equazione del piano data la normale e un punto:

$$-4(x - 5) + 6(y + 3) + 2(z - 1) = 0$$

$$-4x + 6y + 2z - 4 = 0$$

Veloce, no? 😊

E anche qui abbiamo finito! La prossima volta trattiamo delle distanze 😊